



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
CAMPUS CAMPINA GRANDE - PB

CONTROLE E AUTOMAÇÃO:
ESTUDO DIRIGIDO PARTE IV

RAUL CONFESSOR OLIVEIRA SILVA

CAMPINA GRANDE - PB
2026

Etapa 4 - Automação Industrial e Tecnologias

1. Resumo Teórico - Automação Industrial

1.1 Conceito e Histórico

A **automação industrial** é o conjunto de técnicas, tecnologias e sistemas que permitem que processos produtivos sejam executados com mínima ou nenhuma intervenção humana direta, por meio de máquinas, controladores e sistemas de informação integrados. Seu objetivo central é aumentar a produtividade, melhorar a qualidade, garantir a repetibilidade e proporcionar segurança ao trabalhador.

A evolução da automação industrial é frequentemente descrita em termos das **Revoluções Industriais**:

Revolução	Marco Tecnológico
1ª Revolução Industrial	Máquina a vapor, mecanização
2ª Revolução Industrial	Eletricidade, produção em massa
3ª Revolução Industrial	Eletrônica, CLPs, computadores, automação programável
4ª Revolução Industrial (Indústria 4.0)	IoT, IA, cyber-physical systems, Big Data, cloud

1.2 Níveis da Pirâmide de Automação

A automação industrial é organizada em camadas hierárquicas, conhecidas como a Pirâmide de Automação:

Nível	Nome	Tecnologias Típicas
5 – Gestão Corporativa	ERP	SAP, Oracle, sistemas de gestão empresarial
4 – Gestão da Produção	MES	Manufacturing Execution Systems
3 – Supervisório	SCADA / DCS	Wonderware, Ignition, Siemens WinCC

2 – Controle	CLP / PAC / DCS	Siemens S7, Allen-Bradley, Schneider
1 – Campo	Sensores e Atuadores	Sensores, transmissores, válvulas, motores

2. Sensores Industriais

2.1 Conceitos e Classificação

Os **sensores industriais** são dispositivos que convertem grandezas físicas (temperatura, pressão, posição, velocidade, vazão, etc.) em sinais elétricos processáveis pelo sistema de controle. São o ponto de entrada de informação na malha de controle sem sensores confiáveis, qualquer estratégia de controle é inviável.

Os sensores são classificados quanto ao tipo de saída em:

- **Analógicos:** fornecem sinal contínuo proporcional à grandeza medida. Padrões industriais: 4–20 mA (corrente) e 0–10 V (tensão). O padrão 4–20 mA é preferido por ser imune a ruído elétrico e permitir detectar fio partido (corrente zero indica falha).
- **Digitais (discretos):** fornecem sinal on/off (0 ou 1). Exemplos: chaves fim de curso, sensores de proximidade, encoders.
- **Inteligentes (Smart Sensors):** incorporam microprocessador, realizam autodiagnóstico e comunicam via protocolos digitais (HART, IO-Link, Profibus PA).

2.2 Principais Tipos de Sensores

Sensores de Temperatura

Tipo	Faixa Típica	Princípio	Aplicação
Termopar (TC)	–200°C a +1800°C	Efeito Seebeck	Fornos industriais, fundição
RTD / PT100	–200°C a +600°C	Variação de resistência	Processos químicos, HVAC
Termistor (NTC/PTC)	–50°C a +150°C	Variação de resistência	Eletrônica, refrigeração
Infravermelho	–40°C a +3000°C	Radiação térmica	Sem contato, peças em movimento

Sensores de Posição e Deslocamento

- Encoder incremental: gera pulsos proporcionais ao deslocamento angular. Amplamente usado em servomotores e CNC.
- Encoder absoluto: fornece posição absoluta em código binário ou Gray. Não perde referência em quedas de energia.
- Potenciômetro linear/rotativo: sensor analógico simples de posição, baseado em divisor resistivo.
- LVDT (Linear Variable Differential Transformer): sensor indutivo de alta precisão para deslocamento linear.
- Sensor indutivo de proximidade: detecta metais ferrosos sem contato. Muito comum em sistemas de contagem e detecção de presença.
- Sensor capacitivo: detecta qualquer material (metálico ou não). Usado para detecção de nível e presença de objetos não-metálicos.

Sensores de Pressão

Baseados em elementos sensíveis como membranas, Bourdon ou piezoresistivos. Saída padrão 4–20 mA. Aplicações em pneumática, hidráulica, caldeiras e redes de gás.

2.3 Condicionamento de Sinal

O sinal bruto do sensor raramente é diretamente utilizável pelo CLP ou controlador. O circuito de condicionamento realiza:

- Amplificação (ganho): adequar a faixa do sensor à entrada do ADC
- Filtragem: remover ruído de alta frequência
- Linearização: compensar resposta não-linear (ex: termopar)
- Isolação galvânica: proteger o sistema de controle de sobretensões
- Conversão de protocolo: 4–20 mA → sinal digital (ADC de 12 ou 16 bits)

3. Controladores Lógicos Programáveis (CLPs)

3.1 Conceito e Arquitetura

O Controlador Lógico Programável (CLP), ou PLC (*Programmable Logic Controller*), é um computador industrial projetado para operar em ambientes hostis (variação de temperatura, vibração, interferência eletromagnética), com alta confiabilidade e tempo real determinístico. Foi desenvolvido na década de 1960 para substituir os painéis de relés eletromecânicos da indústria automobilística.

A arquitetura interna de um CLP é composta por:

Módulo	Função
CPU	Executa o programa de controle no ciclo de scan
Memória (RAM/Flash/EEPROM)	Armazena programa, dados e tabela de I/O
Módulos de Entrada Digital (DI)	Lê sinais discretos (24VDC, 110VAC)
Módulos de Saída Digital (DO)	Aciona relés, solenóides, indicadores
Módulos de Entrada Analógica (AI)	Converte 4–20 mA ou 0–10 V via ADC
Módulos de Saída Analógica (AO)	Gera sinal analógico via DAC
Módulos de Comunicação	Ethernet, Profibus, Modbus, CANopen
Fonte de Alimentação	24 VDC ou 110/220 VAC para o rack

3.2 Ciclo de Scan

O programa do CLP é executado de forma cíclica e repetitiva, no chamado **ciclo de scan**:

1. **Leitura das entradas:** o CLP lê todos os módulos de entrada e armazena os valores na tabela de imagem de processo (PII).
2. **Execução do programa:** o programa de controle é executado usando os valores lidos da tabela de imagem.
3. **Atualização das saídas:** os resultados são escritos na tabela de imagem de saída (PIQ) e transferidos aos módulos físicos de saída.
4. **Housekeeping:** comunicação, diagnósticos internos, watchdog timer.

3.3 Principais Fabricantes e Famílias

Fabricante	Família / Modelo	Mercado
Siemens	SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300	Industrial geral, processos
Rockwell Automation	Allen-Bradley ControlLogix, CompactLogix	Manufatura, automotivo
Schneider Electric	Modicon M340, M580, TM221	Energia, predial, industrial
Mitsubishi	MELSEC iQ-R, Q, FX	Máquinas, semicondutores
Omron	Sysmac NJ/NX, CP1, CJ	Alimentos, farmacêutico
Beckhoff	CX, AX	PC-based control, motion
WEG	TPW-04	Mercado brasileiro

4. Sistemas Supervisórios, IHMs e Protocolos

4.1 SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)

O **SCADA** é um sistema de software que permite a supervisão, monitoramento e controle de processos industriais a partir de uma estação central. Suas funções principais são:

- Aquisição de dados em tempo real dos CLPs e sensores de campo
- Apresentação gráfica do processo (sinóptico animado)
- Armazenamento histórico de variáveis (historiador de dados)
- Geração de alarmes e relatórios
- Controle remoto de setpoints e acionamentos
- Interface com sistemas de nível superior (MES, ERP)

Principais plataformas SCADA do mercado: **Wonderware InTouch** (AVEVA), **Ignition** (Inductive Automation), **Siemens WinCC**, **Elipse E3**, **Indusoft Web Studio**.

4.2 DCS (Distributed Control System)

O **DCS** (Sistema de Controle Distribuído) é uma arquitetura onde a lógica de controle é distribuída entre múltiplos controladores interligados por uma rede de alta velocidade, em vez de centralizada em um único CLP. É preferido em processos

contínuos de grande escala como refinarias, usinas de papel e celulose e plantas petroquímicas.

Diferenças fundamentais entre CLP e DCS:

Característica	CLP + SCADA	DCS
Arquitetura	Centralizada por CLP	Distribuída
Escala	Pequena a média	Média a grande
Aplicação típica	Manufatura discreta	Processos contínuos
Redundância	Opcional	Nativa
Fornecedor	Multi-fornecedor	Geralmente monovendor

4.3 IHM (Interface Homem-Máquina)

A **IHM** (ou HMI – *Human-Machine Interface*) é o painel de operação local que permite ao operador visualizar e interagir com o processo diretamente na máquina ou célula de trabalho. Pode variar de um simples painel com botões e lâmpadas a touchscreens coloridos de alta resolução com páginas dinâmicas.

Características importantes de uma IHM industrial:

- Grau de proteção IP65 ou superior (resistência a poeira e água)
- Temperatura de operação: tipicamente -10°C a $+55^{\circ}\text{C}$
- Comunicação com CLP via Ethernet/IP, Profibus, Modbus RTU
- Tempo de resposta da tela: menor que 100 ms
- Capacidade de exibir tendências, alarmes e receitas de processo

4.4 Protocolos de Comunicação Industrial

A comunicação entre os dispositivos da pirâmide de automação é realizada por **protocolos padronizados**. Os principais são:

Modbus (1979 – Modicon) Protocolo serial aberto, simples e amplamente suportado. Possui duas variantes físicas: **Modbus RTU** (RS-485, serial) e **Modbus TCP/IP** (Ethernet). Baseado em modelo mestre-escravo com leitura/escrita de registradores de 16 bits. Ainda hoje é o protocolo mais utilizado mundialmente por sua simplicidade.

Profibus (Process Field Bus) Protocolo alemão desenvolvido pela Siemens e parceiros. Variantes: **Profibus DP** (Decentralized Periphery, para I/O remoto, até 12 Mbps) e **Profibus PA** (Process Automation, para instrumentação de campo, intrínseca segurança). Base da automação europeia por décadas.

PROFINET Evolução do Profibus sobre Ethernet industrial. Suporta comunicação em tempo real (RT) e isocrônica em tempo real (IRT) com jitter inferior a 1 μ s. Padrão dominante em sistemas Siemens modernos.

EtherNet/IP Ethernet Industrial Protocol, desenvolvido pela Rockwell/ODVA. Baseado em TCP/IP e UDP/IP padrão. Amplamente utilizado na América do Norte com equipamentos Allen-Bradley.

CANopen / DeviceNet Baseados no barramento CAN (Controller Area Network), originalmente desenvolvido pela Bosch para automóveis. Muito utilizado em máquinas móveis, robótica e sistemas embarcados com múltiplos nós.

OPC-UA (OPC Unified Architecture) Protocolo de comunicação máquina-a-máquina orientado a serviços, independente de plataforma. É o padrão de interoperabilidade da Indústria 4.0, permitindo que CLPs, SCADA, MES e ERP se comuniquem de forma segura e padronizada. Suporta modelo de informação semântica e segurança por certificados X.509.

IO-Link Protocolo ponto a ponto para comunicação com sensores e atuadores inteligentes. Permite parametrização remota, diagnóstico e dados de processo de forma bidirecional, substituindo o cabeamento analógico 4–20 mA em instalações modernas.

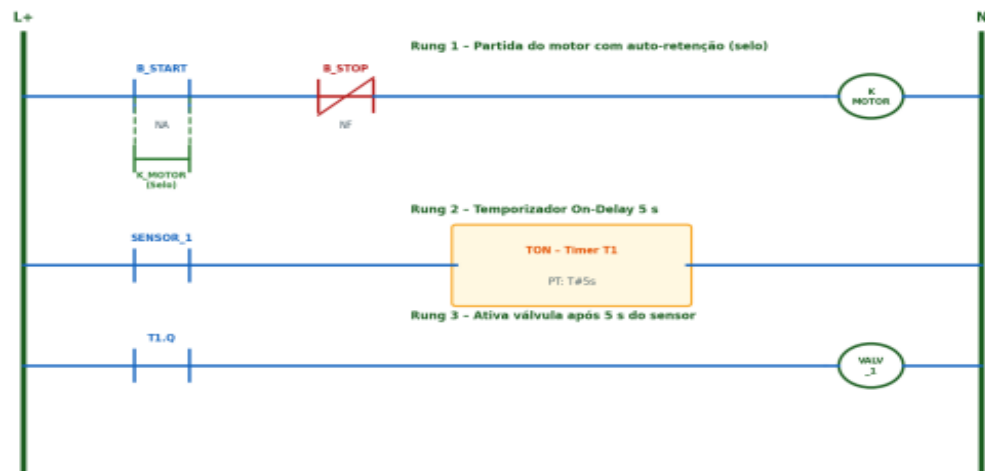
5. Linguagens de Programação para CLPs (IEC 61131-3)

A norma **IEC 61131-3** padroniza cinco linguagens de programação para CLPs, garantindo portabilidade e interoperabilidade entre diferentes fabricantes. As duas mais utilizadas na indústria são o **Ladder (LD)** e o **Structured Text (ST)**.

5.1 Linguagem Ladder (LD)

O **Ladder** (Diagrama de Contatos) é a linguagem mais antiga e difundida para CLPs. Foi criada para reproduzir a lógica dos antigos painéis de relés eletromecânicos, facilitando a migração e a compreensão por eletricitistas e técnicos de manutenção.

A estrutura do Ladder é visual, baseada em "degraus" (rungs) horizontais conectados entre dois barramentos verticais de energia. Cada rung representa uma equação lógica.



5.2 Structured Text (ST)

O **Structured Text** é uma linguagem de alto nível, com sintaxe inspirada em Pascal e C, que permite implementar algoritmos complexos de forma compacta e legível. É ideal para cálculos matemáticos, controle de malhas analógicas, tratamento de dados e implementação de algoritmos como o PID.

(CÓDIGO DISPONIBILIZADO NO GIT)

6. Ferramentas de Desenvolvimento

6.1 CODESYS

O **CODESYS** (Controller Development System) é uma plataforma de desenvolvimento de software para CLPs, desenvolvida pela 3S-Smart Software Solutions. É amplamente utilizado como ambiente de programação por dezenas de fabricantes de CLPs (Beckhoff TwinCAT, Wago, Festo, Parker, entre outros), tornando-se um padrão de facto da indústria.

Principais características:

- Suporte completo às 5 linguagens da IEC 61131-3
- Ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) com editor gráfico e textual
- Simulador integrado (SoftPLC) para testes sem hardware
- Depurador online com monitoramento de variáveis em tempo real
- Suporte a comunicação OPC-UA, Modbus, EtherNet/IP, CANopen e PROFINET

- Biblioteca de blocos de função para Motion Control (CiA 402), PID, filtros e protocolos
- Visualização integrada (CODESYS Visualization) para criação de IHMs
- Suporte a programação orientada a objetos (herança, interfaces, polimorfismo)

Fluxo de trabalho típico no CODESYS:

1. Criação do projeto e seleção do dispositivo alvo (target)
2. Configuração do hardware (módulos de I/O, comunicação)
3. Declaração de variáveis globais e de programa
4. Desenvolvimento do programa nas linguagens desejadas
5. Compilação e verificação de erros
6. Download para o CLP (real ou simulado)
7. Monitoramento e depuração online

6.2 OpenPLC

O **OpenPLC** é uma implementação de CLP de código aberto (*open source*), desenvolvida por Thiago Alves e mantida pela comunidade. Permite executar programas IEC 61131-3 em hardware de baixo custo como Arduino, Raspberry Pi, ESP32 e PCs Linux/Windows, tornando-se ideal para fins educacionais, pesquisa e aplicações de baixo orçamento.

Componentes do OpenPLC:

- **OpenPLC Runtime:** engine de execução do programa PLC, escrita em C++. Roda em Linux (Raspberry Pi, Ubuntu) e Windows.
- **OpenPLC Editor:** IDE baseado no CODESYS, gratuito, para desenvolvimento em Ladder e ST.
- **OpenPLC HMI:** interface web integrada para monitoramento e controle.

Exemplo de uso do OpenPLC com Raspberry Pi:

O Raspberry Pi com OpenPLC Runtime atua como CLP, executando o programa Ladder ou ST. As entradas físicas (sensores) são conectadas aos pinos GPIO e as saídas acionam relés ou transistores. A comunicação com o SCADA supervisor é feita via Modbus TCP pela rede Ethernet ou Wi-Fi.

7. Aplicação Demonstrativa – Sistema de Controle de Nível

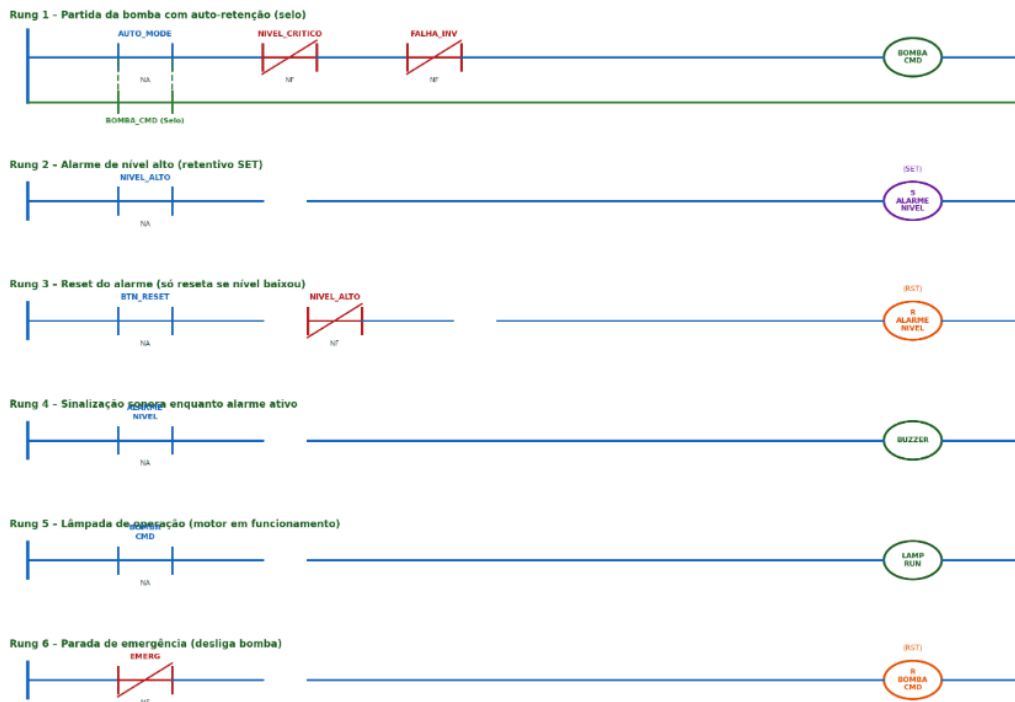
7.1 Descrição do Sistema

O sistema de controle de nível de um tanque é um exemplo clássico de automação industrial que integra todos os conceitos estudados: sensores (medição de nível), CLP (lógica de controle), PID (malha analógica) e IHM (supervisão).

Componentes:

- Tanque com capacidade de 1000 litros
- Sensor de nível ultrassônico (4–20 mA, 0–100%)
- Bomba centrífuga acionada por inversor de frequência (0–60 Hz)
- Válvula de saída manual (perturbação)
- CLP com módulos AI, AO, DI e DO
- IHM local com display do nível e setpoint

7.2 Programa Ladder – Lógica de Segurança



7.3 Programa ST – Malha PID de Nível

(código)

8. Temas Avançados

8.1 Controle Preditivo (MPC – Model Predictive Control)

O **MPC** (Controle Preditivo Baseado em Modelo) é uma das estratégias de controle avançado mais utilizadas na indústria de processos. Diferentemente do PID, que reage ao erro presente, o MPC utiliza um **modelo matemático da planta** para prever o comportamento futuro do sistema e calcula antecipadamente a sequência de ações de controle ótima para um horizonte de tempo finito.

Princípio de funcionamento:

A cada instante de amostragem, o MPC resolve um problema de **otimização** que minimiza uma função custo J.

Apenas o **primeiro elemento** da sequência ótima é aplicado ao processo. No próximo instante, o problema é resolvido novamente com novas medições, daí o nome **horizonte deslizando** (*receding horizon*).

Vantagens do MPC sobre o PID:

- Capacidade de lidar com sistemas **multivariáveis** (múltiplas entradas e múltiplas saídas – MIMO) de forma natural
- Tratamento explícito de **restrições** em entradas (atuadores), saídas (segurança) e variáveis de estado
- Antevisão de perturbações mensuráveis (feedforward integrado)
- Desempenho superior em plantas com **atraso de transporte** significativo
- Base para controle de processos químicos, refinarias, plantas de energia e unidades de destilação

Aplicações industriais do MPC:

O MPC foi inicialmente desenvolvido para a indústria petroquímica (DMC – Dynamic Matrix Control, anos 1970–80) e hoje é padrão em refinarias da Shell, ExxonMobil e Petrobras. Plataformas comerciais incluem Aspen DMC-plus, Honeywell Profit Controller e Shell SMOC.

8.2 Inteligência Artificial em Controle e Automação

A integração de técnicas de **Inteligência Artificial (IA)** à automação industrial é o principal vetor tecnológico da Indústria 4.0. As aplicações mais relevantes são:

Redes Neurais para Controle (Neural Network Control)

Redes neurais artificiais podem ser treinadas para aproximar a função de transferência de plantas complexas e não-lineares (identificação de sistemas) ou para substituir o controlador PID em malhas onde a dinâmica varia com o ponto de operação. O **controlador por modelo inverso neural** treina a rede para aprender a inversa da planta, gerando a ação de controle diretamente.

Aprendizado por Reforço (Reinforcement Learning)

O agente de RL aprende uma política de controle por meio de interação direta com o sistema (simulado ou real), recebendo recompensas por comportamentos desejados. Aplicações emergentes incluem controle de robôs manipuladores, gestão de energia em microgrids e otimização de trajetórias em veículos autônomos.

Manutenção Preditiva (Predictive Maintenance)

Algoritmos de Machine Learning (Random Forest, SVM, redes neurais LSTM) analisam dados históricos de sensores (vibração, temperatura, corrente) para detectar padrões que precedem falhas mecânicas, permitindo manutenção antes da quebra. Reduz tempo de parada não planejada em até 50% segundo estudos do setor.

Visão Computacional para Controle de Qualidade

Câmeras industriais combinadas com redes convolucionais (CNNs) inspecionam produtos em linha de produção em tempo real, detectando defeitos imperceptíveis ao olho humano, com taxas de inspeção de centenas de peças por minuto.

Gêmeos Digitais (Digital Twins)

Um **gêmeo digital** é uma réplica virtual de um sistema físico, atualizada em tempo real com dados do processo. Permite simular cenários, testar estratégias de controle e otimizar parâmetros sem riscos para a planta real. Plataformas como Siemens MINDSPHERE, GE Predix e ANSYS Twin Builder são líderes nesse segmento.

9. Análise Final – Integração entre Modelagem, Controle e Sistemas Industriais

A jornada percorrida ao longo das quatro etapas deste estudo dirigido revela uma cadeia lógica e progressiva que conecta a teoria matemática à prática industrial:

Na **Etapa 1**, estabelecemos os fundamentos teóricos que sustentam toda a análise de sistemas dinâmicos: a função de transferência como linguagem matemática universal para sistemas LIT, a posição dos polos como determinante absoluto do comportamento temporal e o plano complexo como ferramenta de análise gráfica. Esses conceitos são a base sobre a qual todo o restante é construído.

Na **Etapa 2**, aplicamos essa base à modelagem de sistemas físicos reais, o circuito RLC e o Motor DC —, demonstrando como a física do sistema se traduz em equações diferenciais e, por fim, em funções de transferência. A analogia elétrico-mecânica revelou que os mesmos métodos matemáticos descrevem fenômenos aparentemente distintos, evidenciando a universalidade da Teoria de Controle.

Na **Etapa 3**, fechamos a malha: o controlador PID foi projetado sobre os modelos obtidos na Etapa 2, transformando sistemas abertos e sem especificação de desempenho em sistemas controlados que atendem a requisitos precisos de tempo de resposta, sobressinal e erro em regime permanente. A implementação digital conectou a teoria contínua à realidade dos microcontroladores e CLPs.

Na presente **Etapa 4**, contextualizamos tudo isso no ambiente industrial real: os sensores medem as variáveis de processo; os CLPs executam a lógica de controle e o PID digital; os sistemas supervisórios SCADA e as IHMs permitem a operação e o monitoramento centralizado; os protocolos de comunicação integram todos os níveis da pirâmide. As linguagens Ladder e Structured Text são os veículos pelos quais os algoritmos de controle ganham vida no hardware industrial.

Os temas avançados MPC e Inteligência Artificial, representam a fronteira atual, onde as limitações do PID para sistemas complexos, multivariáveis e não-lineares são superadas por algoritmos que incorporam aprendizado, otimização e antecipação. Contudo, mesmo nessas tecnologias de ponta, os fundamentos estudados nas etapas anteriores permanecem indispensáveis: o MPC exige um modelo matemático rigoroso da planta; as

redes neurais para controle precisam de dados gerados por sistemas bem modelados e instrumentados.

A conclusão central deste estudo é que a **automação industrial moderna** é inseparável da **modelagem matemática** e da **teoria de controle**. O engenheiro que domina esses fundamentos está equipado para compreender, projetar, implementar e otimizar qualquer sistema de controle, do mais simples ao mais sofisticado, em qualquer setor da indústria.

10. Referências Bibliográficas

- [1] OGATA, Katsuhiko. *Engenharia de Controle Moderno*. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2010.
- [2] DORF, Richard C.; BISHOP, Robert H. *Sistemas de Controle Modernos*. 12. ed. São Paulo: Pearson, 2013.
- [3] NISE, Norman S. *Engenharia de Sistemas de Controle*. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.
- [4] FRANCHI, Claiton Moro; CAMARGO, Valter Luis Arlindo de. *Controladores Lógicos Programáveis: Sistemas Discretos*. 2. ed. São Paulo: Érica, 2008.
- [5] GEORGINI, Marcelo. *Automação Aplicada: Descrição e Implementação de Sistemas Sequenciais com PLCs*. 9. ed. São Paulo: Érica, 2007.
- [6] MORAES, Cícero Couto de; CASTRUCCI, Plínio de Lauro. *Engenharia de Automação Industrial*. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.
- [7] CAMACHO, Eduardo F.; BORDONS, Carlos. *Model Predictive Control*. 2. ed. London: Springer, 2004.
- [8] GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron. *Deep Learning*. Cambridge: MIT Press, 2016.
- [9] IEC 61131-3. *Programmable Controllers – Part 3: Programming Languages*. International Electrotechnical Commission, 2013.
- [10] 3S-SMART SOFTWARE SOLUTIONS. *CODESYS: The IEC 61131-3 Automation Suite*. Disponível em: <https://www.codesys.com>. Acesso em: jun. 2026.
- [11] OPENPLC PROJECT. *OpenPLC Runtime and Editor*. Disponível em: <https://openplcproject.com>. Acesso em: jun. 2026.
- [12] MODBUS ORGANIZATION. *Modbus Application Protocol Specification V1.1b3*. Disponível em: <https://modbus.org>. Acesso em: jun. 2026.